

Введение

Введение

Цель системы

Автоматизировать ключевые бизнес-процессы репетиторской деятельности: расписание, учёт посещаемости и тем, домашние задания, оплату и абонементы, коммуникацию с родителями — с разделением прав доступа по ролям.

Ожидаемый результат

Результатом разработки должно стать работоспособное веб-приложение, обеспечивающее:

- Ведение расписания с цветовой маркировкой статусов и контролем тем;
- Выдачу, сдачу и проверку домашних заданий;
- Управление абонементами, онлайн-оплату и формирование чеков в PDF;
- Ведение профилей учеников и родителей с полной историей;
- Чат между ассистентом и родителями, а также систему in-app и email-уведомлений.

Этапы разработки проекта TutorHub

№	Этап	Срок	Результат
1	Подготовка и дизайн Настройка базы данных, создание структуры проекта и утверждение визуального стиля (цвета, шрифты, макеты).	3–4 дня	Готовая схема базы данных, настроенный репозиторий кода, утвержденные макеты интерфейсов.
2	Авторизация и роли Создание системы входа (email/пароль), восстановление пароля и разделение интерфейсов для 4 ролей (ученик, родитель, репетитор, ассистент).	3–4 дня	Работающая страница входа. Пользователь попадает в свой интерфейс в зависимости от роли.
3	Управление учениками и профили Реализация создания и редактирования профилей учеников и родителей, их привязка друг к другу и к репетитору.	3–4 дня	Ассистент может добавлять пользователей. Родитель и ученик видят свои корректные данные в профиле.
4	Расписание и посещаемость Календарь занятий, создание уроков, отметка статусов (проведено/пропущено/запла нировано) и логика переноса тем.	3–4 дня	Репетитор отмечает посещаемость. Родитель и ученик видят расписание с цветовыми метками и актуальными темами.
5	Домашние задания Выдача заданий репетитором, загрузка файлов учеником, проверка работ, выставление оценки и написание комментария.	3–4 дня	Полный цикл ДЗ: создание → сдача → проверка репетитором с оценкой и комментарием.
6	Оплата и абонементы Отображение остатка занятий, выбор и покупка абонемента, история платежей и генерация чека в	3–4 дня	Родитель может выбрать и оплатить абонемент, скачать чек. Ассистент видит сводку по оплатам и может управлять

	PDF.		абонеменами вручную.
7	Чат и уведомления Встроенный чат между ассистентом и родителем. Настройка автоматических уведомлений (о пропуске, конце абонемента, новом ДЗ).	3–4 дня	Работающий чат в интерфейсе. Система отправляет email и внутриприложенческие уведомления по триггерам.
8	Тестирование и запуск Проверка всех сценариев использования, исправление ошибок, адаптация под мобильные телефоны, выкладка на рабочий сервер.	3–4 дня	Стабильно работающее веб-приложение, доступное по ссылке, готовое к использованию реальными клиентами.

Ссылки для быстрого просмотра

1. [Название системы](#)
2. [Общие сведения о системе](#)
3. [Состав подсистем и их назначение](#)
4. [Пользователи системы](#)
5. [Функционал по подсистемам и группам пользователей](#)
6. [Модель данных](#)
7. [Общий вид и стиль](#)
8. [Интерфейс и прототипы подсистем](#)
9. [Технологические требования](#)
10. [Требования к безопасности](#)
11. [ER-диаграмма](#)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку программного продукта

1. Название системы

Информационная система автоматизации учёта занятий репетитора «TutorHub».

2. Общие сведения о системе

Система с двумя подсистемами реализуется как два веб-приложения с данными интерфейсами:

- **Клиентский интерфейс** — для родителей и учеников.
- **Административный интерфейс** — для репетитора и ассистента.

Оба интерфейса обращаются к общей базе данных и единой бизнес-логике. Разделение прав доступа и функционала обеспечивается на уровне ролей пользователей.

Аутентификация и авторизация

- Единая система учётных записей с разделением по ролям: **student, parent, tutor, assistant**.
- На главной странице — две точки входа: «**Войти как клиент**» и «**Войти как сотрудник**».
- После успешной аутентификации система определяет роль пользователя и автоматически перенаправляет его в соответствующий интерфейс.
- Для клиентов — восстановление пароля по email через SMTP-сервис.
- Авторизация на уровне функций: пользователь может выполнять только те операции, которые разрешены его ролью.

Распределение ролей в админке

Ассистент — главный администратор системы с наибольшим объёмом прав: управляет учениками, родителями, абонементом, оплатами, расписанием, коммуникацией.

Репетитор сосредоточен на учебной части: проводит занятия, отмечает посещаемость, даёт и проверяет домашние задания.

3. Состав подсистем и их назначение

Система с двумя подсистемами реализуется как два веб-приложения:

№	Подсистема	Назначение
1	Клиент	Родители и ученики
2	Админ	Репетитор и ассистент

4. Пользователи системы

В системе выделены четыре группы пользователей:

- **Ученик** — просматривает расписание, домашние задания, отмечает выполнение.
- **Родитель** — просматривает посещаемость и расписание ребёнка, оплачивает абонементы, скачивает чеки, общается с ассистентом.
- **Репетитор** — проводит занятия, отмечает посещаемость, выдаёт и проверяет домашние задания. Не занимается административной работой.
- **Ассистент** — главный администратор системы: добавляет учеников и родителей, управляет расписанием (создаёт, редактирует, исправляет ошибки), контролирует оплаты и абонементы, общается с родителями, видит детальную статистику по каждому ученику.

5. Функционал по подсистемам и группам пользователей

1. Расписание и занятия

1	Расписание и занятия	Создание и редактирование расписания, отметка посещаемости, просмотр расписания и статистики
---	----------------------	--

2	Домашние задания	Выдача заданий ученикам, просмотр и выполнение, проверка
3	Оплата и абонементы	Покупка абонементов, учёт оплаченных занятий, формирование чеков в PDF
4	Управление учениками	Добавление учеников, привязка родителей, профили, история занятий и оплат
5	Коммуникация	Общение ассистента с родителями, уведомления о пропусках и оплатах

Назначение: создание и ведение расписания, отметка посещаемости, просмотр расписания и статистики.

Ключевое правило: занятия индивидуальные онлайн. Тема занятия фиксируется как пройденная только при статусе «Проведено». Если ученик пропустил урок, тема не отображается в истории и переносится репетитором на следующее занятие.

Статусы занятия:

- **scheduled** — запланировано (видна предварительная тема с пометкой «План»).
- **completed** — проведено (тема зафиксирована, видна ученику и родителю).
- **missed** — пропущено (тема не показывается, переносится на другой урок).
- **cancelled** — отменено (тема снята, требуется перепланирование).

Ученик

- Просмотр своего расписания (дни недели, время, предмет)
- Видит статус каждого занятия: «Запланировано» / «Проведено» / «Пропущено»
- Видит тему только для занятий со статусом «Проведено»

- Для запланированных занятий видит предварительную тему с пометкой «План»
- Не видит темы пропущенных и отменённых занятий
- Для пропущенных занятий видит подписку: «Тема будет перенесена на следующий урок»

Родитель

- Просмотр расписания ребёнка
- Просмотр посещаемости: занятия, отмеченные красным (пропуск), зелёным (посещено)
- Просмотр тем только проведённых занятий; для пропущенных — дата и статус без темы
- Просмотр общего количества посещённых занятий (например, «из 10 оплаченных — 7 посещено, 3 пропущено»)
- Просмотр оставшихся занятий по абонементу
- Уведомление при пропуске: «Занятие от [дата] пропущено. Тема будет перенесена на следующий урок»

Репетитор

- Просмотр своего расписания на день / неделю / месяц
- Создание занятия: выбор ученика, дата, время, предмет, предварительная тема
- Отметка посещаемости после занятия:
 - «Проведено» - тема подтверждается или редактируется, фиксируется как пройденная, становится видимой ученику и родителю
 - «Пропущено» - тема не фиксируется как пройденная, не отображается в истории
- Перенос темы с пропущенного занятия на следующее (ручной выбор даты/времени)
- Отмена занятия (с уведомлением ассистенту и родителю)
- Просмотр списка своих учеников и их посещаемости

Ассистент

- Полное управление расписанием:
 - Создание занятий (выбор ученика, репетитора, дата, время, предмет, предварительная тема)
 - Редактирование занятий: изменение даты, времени, темы — в том числе исправление ошибок
 - Отмена занятий
 - Перенос занятий на другое время / дату
- Просмотр и редактирование посещаемости:
 - Просмотр посещаемости по каждому ученику в календарном виде: список занятий по датам со статусами
 - Возможность исправить статус, если репетитор ошибся
- Детальная статистика по каждому ученику:
 - Общее количество занятий: проведено / пропущено / запланировано
 - Остаток занятий по абонементу
 - Процент посещаемости
 - Количество перенесённых тем
- Просмотр общего расписания всех учеников с фильтрацией по репетитору, предмету, дате
- Отправка уведомлений родителям о пропусках и переносе тем

2. Домашние задания

Назначение: выдача, выполнение и проверка домашних заданий.

Ученик

- Просмотр списка домашних заданий с дедлайнами
- Статус задания: «Новое» / «В работе» / «Сдано» / «Проверено»
- Загрузка ответа / файла с выполненной работой
- Просмотр комментария репетитора к проверенной работе

Родитель

- Просмотр списка домашних заданий ребёнка и их статусов
- Не может выполнять или сдавать задания — только просмотр

Репетитор

- Создание домашнего задания: описание, дедлайн, прикрепление файла (по необходимости)
- Назначение задания конкретному ученику
- Проверка сданных работ: оценка, комментарий, смена статуса на «Проверено»

Ассистент

- Просмотр заданий и статусов по всем ученикам — без права создавать и проверять
- Просмотр статистики: сколько заданий выдано, сдано, проверено, просрочено по каждому ученику

3. Оплата и абонементы

Назначение: учёт абонементов, оплата, формирование чеков.

Ученик

- Доступ отсутствует

Родитель

- Просмотр текущего абонемента: количество занятий, остаток, сумма
- Выбор и покупка абонемента
- Онлайн-оплата картой
- Скачивание чека в PDF после оплаты
- Просмотр истории оплат (дата, сумма, абонемент, номер чека)
- Просмотр остатка занятий и уведомление, когда абонемент заканчивается

Репетитор

- Просмотр статуса оплат по каждому ученику
- Просмотр истории оплат
- Нет прав на изменение абонементов — только просмотр

Ассистент

- Создание и управление абонеменами: добавление, редактирование цен и количества занятий
- Ручное подтверждение оплаты (если родитель оплатил переводом, наличными)
- Ручное списание / начисление занятий (например, бонусное занятие)
- Просмотр всех оплат с фильтрацией по дате, ученику, статусу
- Формирование и отправка чека в PDF родителю
- Уведомление родителя об окончании абонемента
- Просмотр сводки: кто не оплатил, у кого заканчивается абонемент, сколько занятий осталось

4. Управление учениками

Назначение: добавление учеников и родителей, ведение профилей, история.

Ученик

- Просмотр своего профиля: ФИО, предмет, привязанный родитель
- Редактирование контактов (email, телефон)

Родитель

- Просмотр профиля ребёнка: ФИО, предмет, репетитор
- Редактирование своих контактных данных
- Привязка к одному или нескольким ученикам (если несколько детей)

Репетитор

- Просмотр списка своих учеников с фильтрацией по предмету
- Просмотр карточки ученика: профиль, абонемент, посещаемость, задолженности по дз
- Нет прав на добавление учеников — только просмотр

Ассистент

- Добавление нового ученика: ФИО, предмет, привязка к репетитору, привязка к родителю

- Добавление нового родителя: ФИО, email, телефон, пароль
- Редактирование и удаление профилей учеников и родителей
- Блокировка / разблокировка учётной записи
- Назначение и смена репетитора для ученика
- Просмотр карточки ученика со всей историей:
 - Профиль
 - Посещаемость (календарный вид со статусами)
 - Абонемент и оплата
 - Домашние задания (статусы)
 - Переписка с родителем

5. Коммуникация

Назначение: общение ассистента с родителями, уведомления.

Ученик

- Доступ отсутствует

Родитель

- Чат с ассистентом: отправка и получение сообщений
- Просмотр истории переписки
- Получение уведомлений: пропуск занятия, окончание абонемента, новое домашнее задание

Репетитор

- Получение уведомлений: новая запись ученика, отмена занятия, сданное домашнее задание
- Не участвует в чате с родителями — это зона ассистента

Ассистент

- Чат с родителями: отправка и получение сообщений
- Просмотр истории переписки по каждому родителю
- Ручная отправка уведомлений: напоминание об оплате, сообщение о пропуске

- Автоматические уведомления (настройка): за день до занятия, при пропуске, при окончании абонемента

6. Модель данных

Пример - сущность «Занятие» (Lesson)

Поле	Описание
id	Идентификатор
student_id	Привязка к ученику
tutor_id	Привязка к репетитору
assistant_id	Привязка к ассистенту, создавшему/отредактировавшему занятие
date	Дата занятия
time	Время занятия
subject	Предмет
planned_topic	Предварительная тема (заполняется при создании, видна со статусом «План»)
final_topic	Финальная тема (заполняется только при статусе completed)
status	scheduled / completed / missed / cancelled
created_by	Кто создал (репетитор или ассистент)
updated_by	Кто последним редактировал

7. Общий вид и стиль

- Чистый, минималистичный дизайн без визуального шума
- Спокойная, профессиональная атмосфера
- Акцент на удобстве чтения и быстрого поиска информации
- Дружелюбный, но деловой стиль
- Много «воздуха» (свободного пространства) между элементами

Структура:

- Левое вертикальное меню навигации (постоянно видимое)
- Верхняя панель с переключателем детей (для родителей)
- Основная рабочая область с карточками и таблицами

Цветовая гамма

Основные цвета:

- Фиолетово-синий — главный акцентный цвет (кнопки, активные элементы, логотип)
- Белый — фон карточек и панелей
- Светло-серый — общий фон приложения
- Тёмно-серый — основной текст

Цвета статусов (интуитивная маркировка):

- Зелёный — проведено, проверено, успешно, оплачено
- Красный — пропущено, просрочено, проблема
- Жёлтый/оранжевый — в работе, предупреждение, заканчивается абонемент
- Синий/голубой — запланировано, информация, сдано на проверку
- Серый — отменено, неактивно

Особые случаи:

- Карточки с важными предупреждениями (заканчивается абонемент) — светло-жёлтый фон
- Активный пункт меню — фиолетовый фон с белым текстом

Шрифты

Современный шрифт без засечек (лёгкий для чтения)

- Заголовки страниц — крупные, жирные
- Заголовки карточек — средние, полужирные
- Основной текст — стандартный размер, обычное начертание
- Второстепенная информация (даты, подписи, мета-данные) — мелкий, приглушённый цвет

- Цифры в статистике — очень крупные, жирные (чтобы сразу бросались в глаза)

Карточки и элементы

Карточки:

- Белые, с лёгкой тенью
- Скруглённые углы
- Внутренние отступы (чтобы контент не прилипал к краям)
- Тонкая серая граница

Кнопки:

- Основные — фиолетовые, белые буквы, скруглённые
- Второстепенные — белые с серой границей
- При наведении — легкое затемнение или поднятие тени
- При нажатии — лёгкое «продавливание» (визуальный отклик)

8. Интерфейс. Прототипы подсистем

Инструмент для прототипирования: Figma.

8.1. Точка входа и аутентификация

Страница входа (общая):

- Логотип «TutorHub»
- Две кнопки: «Войти как клиент» и «Войти как сотрудник»
- При нажатии — форма входа (email, пароль)
- Ссылка «Забыли пароль?» → восстановление через email (SMTP)
- Для клиента — ссылка «Зарегистрироваться» (регистрация доступна только родителю, ученика добавляет ассистент)

TutorHub

Вход в систему учёта занятий репетитора

Войти как клиент (родитель/ученик)

Войти как сотрудник (репетитор/ассистент)

[Регистрация](#) | [Забыли пароль?](#)

После входа:

- Ученик → расписание и домашние задания
- Родитель → дашборд с сводкой по ребёнку
- Репетитор → расписание и список учеников
- Ассистент → административный дашборд

8.2. Интерфейс ученика

TutorHub

Кабинет ученика

МЕНЮ

Дашборд

Расписание

Домашние задания

АККАУНТ

Профиль

ВП

Вика Петрова

Ученик

Дашборд

Сводка на 6 сентября 2026

ПОСЕЩЕНО

7 / 10

занятий из абонемента

ПРОПУЩЕНО

3

занятия

ОСТАТОК

3

занятия по абонементу

Ближайшее занятие

07

сент

Математика

Понедельник, 18:00 — 19:00

Репетитор: И.А. Иванова

Тема: Пропорции (План)

Домашние задания

Все →

Задачи на пропорции

Дедлайн: 03.09.2026

Просрочено

Задачи на проценты

Дедлайн: 10.09.2026

В работе

Дроби. Повторение

Дедлайн: 28.08.2026

Проверено

Уведомления

Занятие от 03.09.2026 пропущено

Тема будет перенесена на следующий урок.

3 дня назад

Новое домашнее задание

«Задачи на проценты» — дедлайн 10.09.2026.

4 дня назад

Главная:

- Расписание на неделю: карточки занятий (день, время, предмет, тема/план, статус)
- Виджет «Домашние задания»: список с дедлайнами и статусами

TutorHub

Кабинет ученика

МЕНЮ

Дашборд

Расписание

Домашние задания

АККАУНТ

Профиль

ВП

Вика Петрова

Ученик

Расписание

Математика · Репетитор: И.А. Иванова

Расписание на неделю

Пн 07.09

18:00 Математика Пропорции (План) ЗАПЛАНИРОВАНО

Вт 08.09

Нет занятий

Ср 09.09

18:00 Математика Дроби ПРОВЕДЕНО

Чт 10.09

Нет занятий

Пт 11.09

18:00 Математика Тема будет перенесена ПРОПУЩЕНО

Сб 12.09

12:00 Математика Проценты ПРОВЕДЕНО

Вс 13.09

Нет занятий

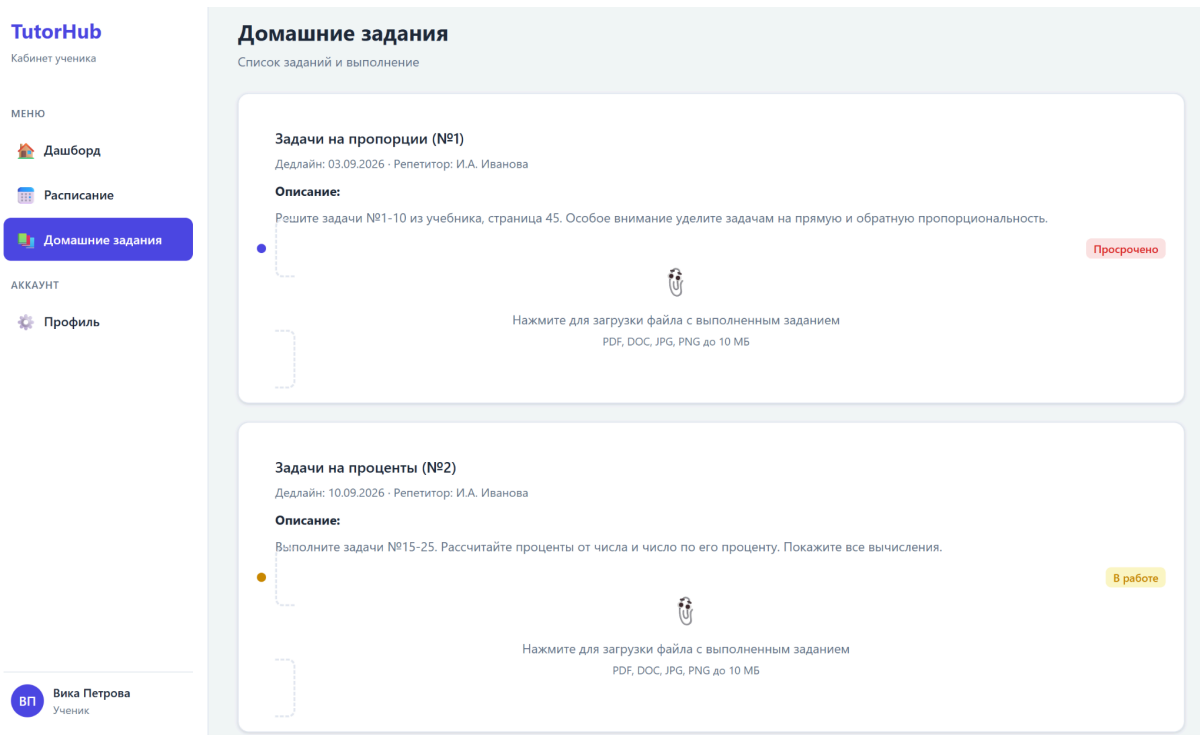
История занятий

ДАТА	ВРЕМЯ	ПРЕДМЕТ	СТАТУС	ТЕМА
12.09.2026	12:00	Математика	Проведено	Проценты
11.09.2026	18:00	Математика	Пропущено	Тема будет перенесена на следующий урок
09.09.2026	18:00	Математика	Проведено	Дроби
07.09.2026	18:00	Математика	Запланировано	Пропорции (План)
03.09.2026	18:00	Математика	Пропущено	Тема будет перенесена на следующий урок
01.09.2026	18:00	Математика	Проведено	Дроби

Страница расписания:

- Календарный вид (неделя / месяц)

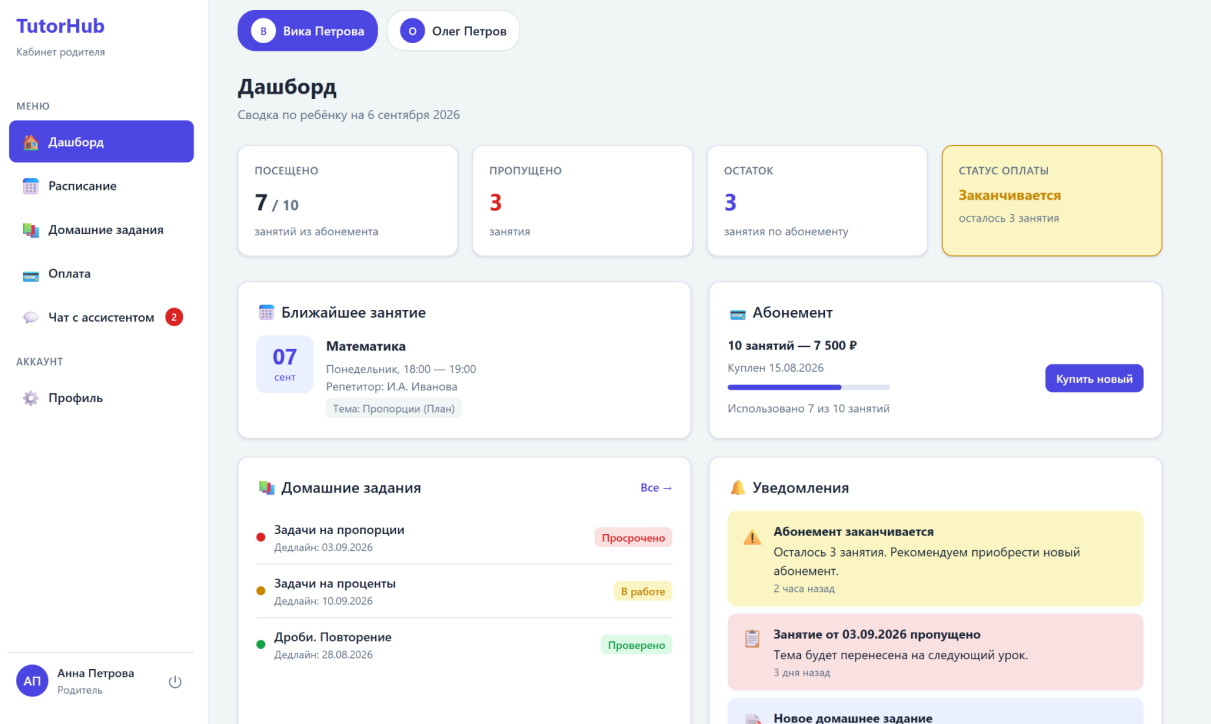
- Цветовая маркировка: зелёный — проведено, красный — пропуск, серый — запланировано
- Карточка проведённого занятия: дата, время, тема (жирным)
- Карточка пропущенного занятия: дата, время, статус «Пропущено», подписка «Тема будет перенесена на следующий урок» (без темы)
- Карточка запланированного занятия: дата, время, предварительная тема с пометкой «План»



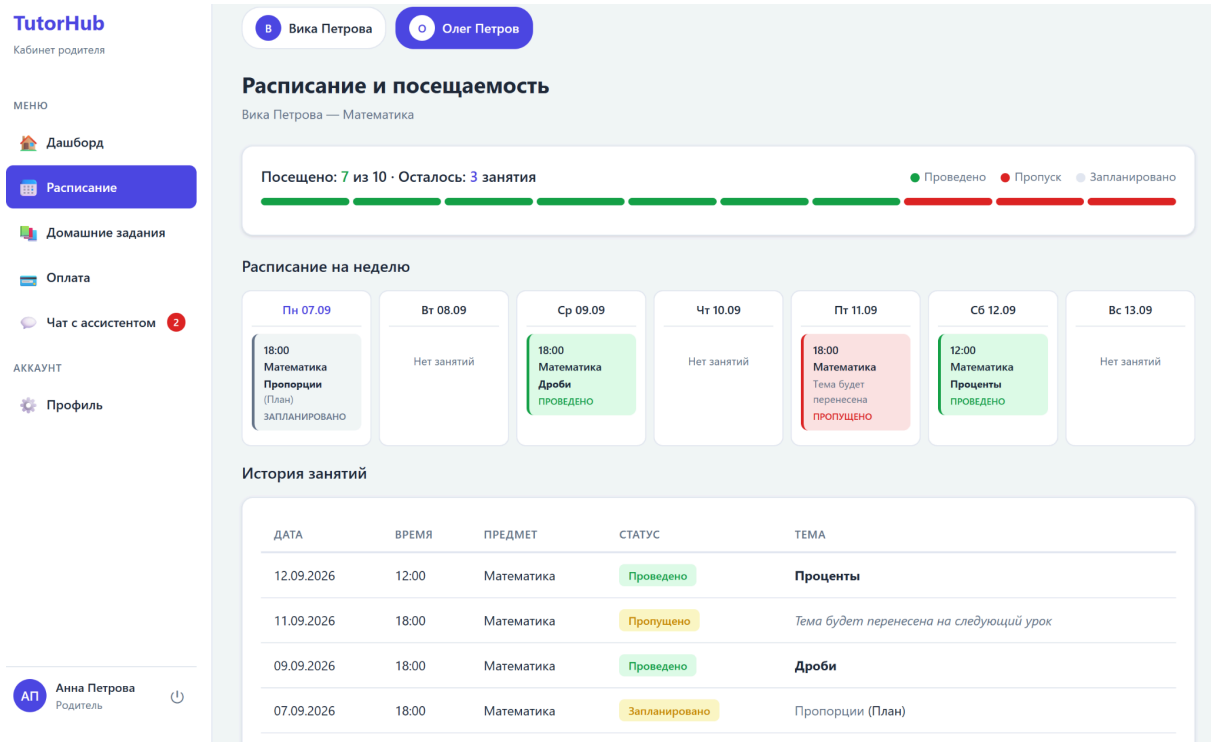
Страница домашнего задания:

- Список заданий: название, дедлайн, статус
- Карточка задания: описание, файл от репетитора, поле для загрузки ответа, комментарий после проверки

8.3. Интерфейс родителя

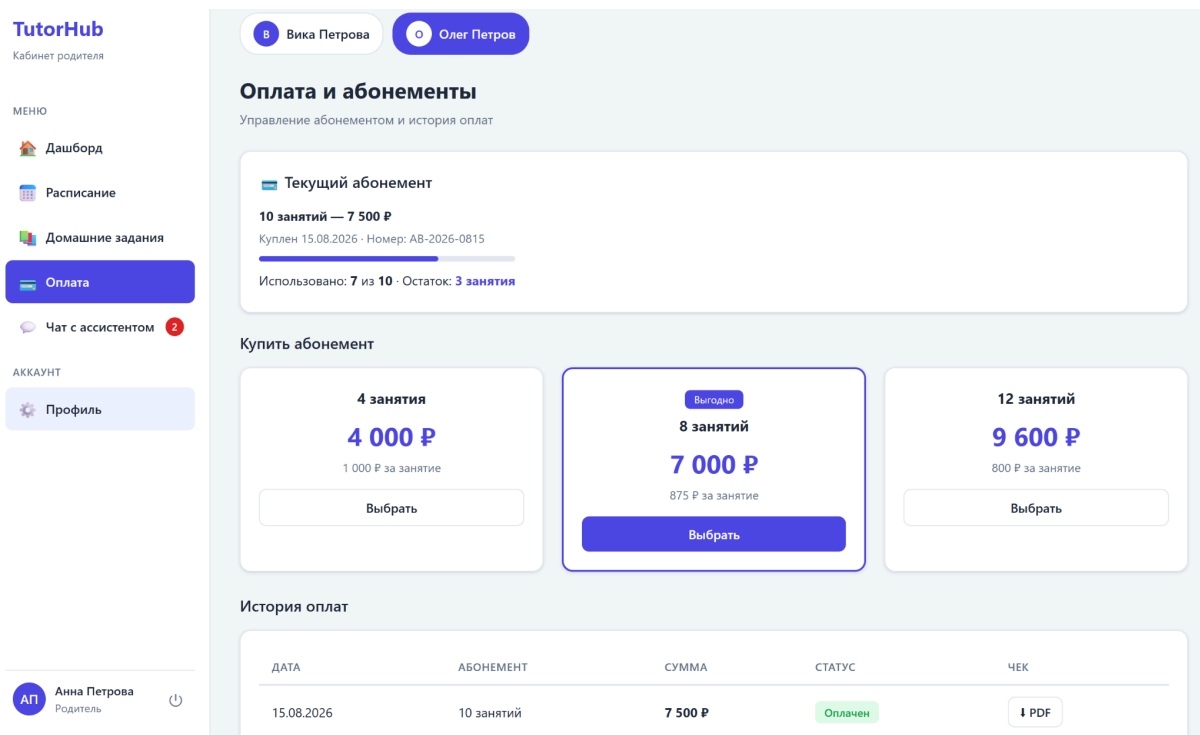


- Дашборд:
- Сводка по ребёнку: посещено / пропущено / всего занятий, остаток по абонементу, ближайшее занятие
 - Статус последней оплаты



Страница «Расписание и посещаемость»:

- Календарный вид с цветовой маркировкой (зелёный / красный / серый)
- Счётчик: «Посещено: 7 из 10», «Осталось: 3 занятия»
- Карточка проведённого занятия: тема, дата, статус
- Карточка пропущенного занятия: дата, статус, подписка о переносе темы (без темы)
- Уведомление при пропуске: «Занятие от [дата] пропущено. Тема будет перенесена на следующий урок»



Страница «Оплата»:

- Текущий абонемент: название, количество занятий, остаток, цена
- Кнопка «Купить абонемент» → выбор из списка (4 / 8 / 12 занятий)
- Форма онлайн-оплаты картой
- История оплат: таблица (дата, абонемент, сумма, номер чека)
- Кнопка «Скачать чек (PDF)» по каждой оплате

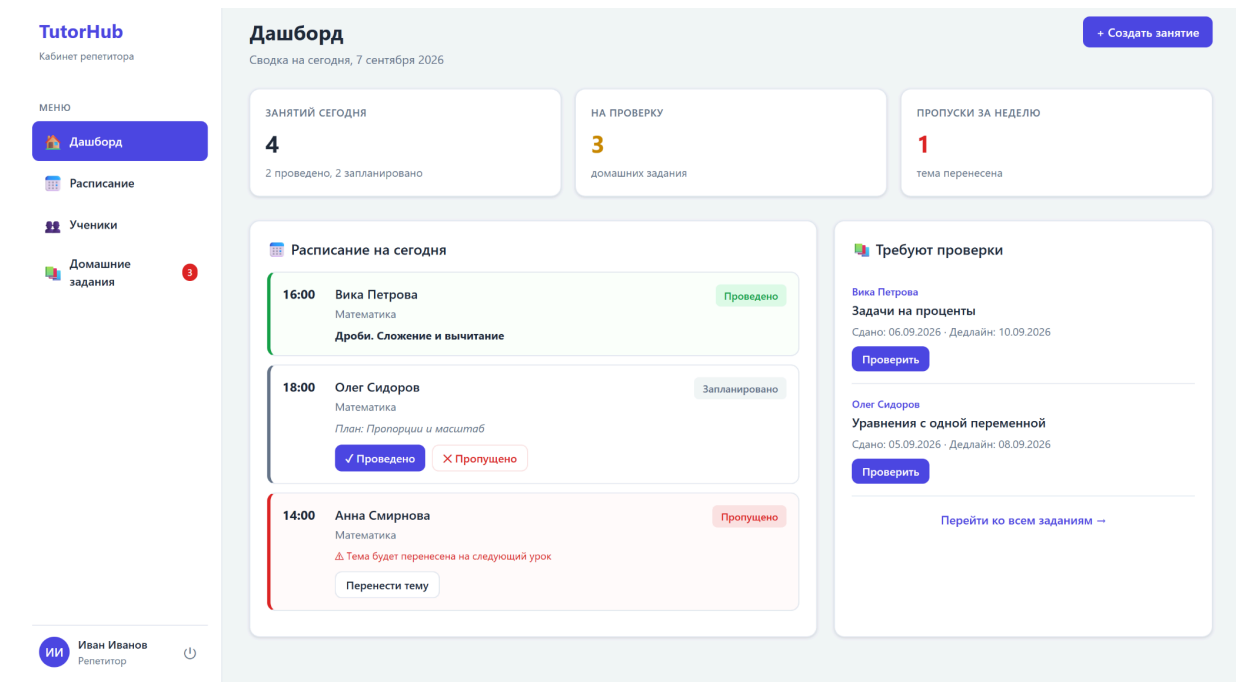
Страница «Домашние задания»:

- Список заданий ребёнка со статусами (просмотр, без редактирования)

Чат с ассистентом:

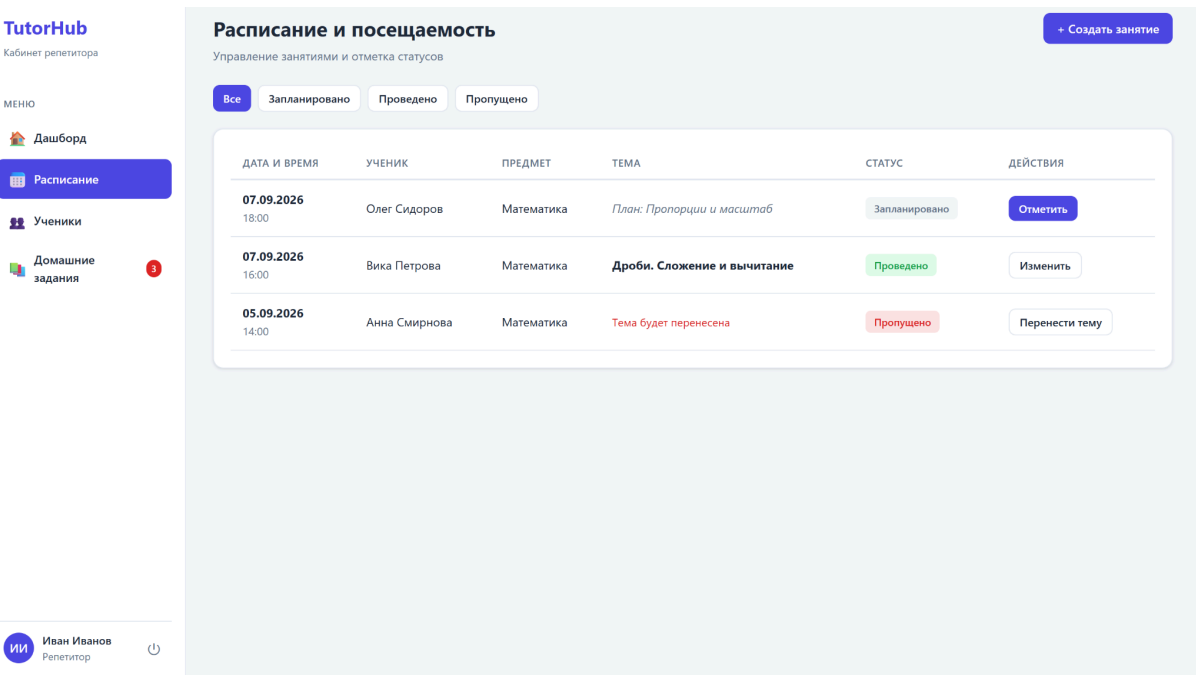
- Окно переписки, поле ввода сообщения

8.4. Интерфейс репетитора



Дашборд:

- Расписание на день: список занятий (время, ученик, предмет, статус)
- Виджет «На проверку»: количество непроверенных домашних заданий
- Уведомления: новые задания на проверку, отмены занятий



Страница «Расписание»:

- Календарный вид по своим ученикам
- Создание занятия: выбор ученика, дата, время, предварительная тема
- Отметка посещаемости по клику на карточку занятия:
 - «Проведено» → поле «Тема» становится активным, можно подтвердить или отредактировать, тема фиксируется
 - «Пропущено» → тема не сохраняется, система предлагает «Перенести тему на другое занятие?» → выбор даты/времени
 - «Отменено» → тема снимается
- Фильтр по статусу: «Все», «Проведённые», «Пропущенные», «Запланированные»

Страница «Ученики»:

- Список учеников: ФИО, предмет, абонемент (остаток), посещаемость
- Карточка ученика: профиль, расписание, история занятий, задолженности по дз

TutorHub
Кабинет репетитора

МЕНЮ

- Дашборд
- Расписание
- Ученики
- Домашние задания** (3)

Домашние задания
Выдача, проверка и управление заданиями

+ Создать задание

Требуют проверки

Вика Петрова
Задачи на проценты (№15-25)
Дедлайн: 10.09.2026 - Сдано: 06.09.2026

Файл ученика: vika_percent_task.jpg (2.4 МБ)

Оценка: 5/5

Комментарий для ученика:
Напишите комментарий о проделанной работе...

Сохранить и проверить | Вернуть на доработку

Олег Сидоров
Уравнения с одной переменной
Дедлайн: 08.09.2026 - Сдано: 05.09.2026

Сдано | Проверить

История заданий

УЧЕНИК	ЗАДАНИЕ	ДЕДЛАЙН	СТАТУС	ОЦЕНКА
Вика Петрова	Дроби. Повторение	28.08.2026	Проверено	5/5

ИИ Иван Иванов Репетитор

Страница «Домашние задания»:

- Список заданий по ученикам со статусами
- Создание задания: выбор ученика, описание, дедлайн, прикрепление файла

- Проверка: просмотр сданной работы, оценка, комментариев, смена статуса

8.5. Интерфейс ассистента

Дашборд ассистента
Сводка по системе на 7 сентября 2026

К ОПЛАТЕ
2 неоплаченных абонемента

ЗАКАНЧИВАЮТСЯ АБОНЕМЕНТЫ
3 осталось ≤ 3 занятий

ПРОПУСКИ ЗА НЕДЕЛЮ
4 требуют переноса тем

НОВЫЕ СООБЩЕНИЯ
2 от родителей

Требуют внимания

- Абонемент Вики Петровой заканчивается**
Осталось 3 занятия. Отправить напоминание родителю?
[Отправить уведомление](#)
- Оплата от Олега Сидорова (перевод)**
Сумма: 7 500 Р. Требуется ручное подтверждение.
[Подтвердить](#)

Сводка по ученикам

УЧЕНИК	ОСТАТОК	ПОСЕЩ.
Вика Петрова	3	70%
Олег Сидоров	8	100%
Анна Смирнова	5	85%

М.К. Мария Козлова
Ассистент

Дашборд:

- Сводка: новые оплаты, заканчивающиеся абонементы, пропуски за неделю
- Уведомления: неоплаченные абонементы, окончания абонементов
- Быстрые ссылки: «Ученики», «Расписание», «Оплаты», «Чаты»

Управление расписанием
Создание, редактирование и отмена занятий

[+ Создать занятие](#)

Все **Запланировано** **Проведено** **Пропущено**

ДАТА И ВРЕМЯ	УЧЕНИК	РЕПЕТИТОР	ПРЕДМЕТ / ТЕМА	СТАТУС	ДЕЙСТВИЯ
07.09.2026 18:00	Олег Сидоров	И.А. Иванова	План: Пропорции	Запланировано	Редактировать Отменить
05.09.2026 14:00	Анна Смирнова	И.А. Иванова	Тема перенесена	Пропущено	Исправить статус Перенести тему

Страница «Расписание» (полное управление):

- Общее расписание всех учеников с фильтрацией по репетитору, предмету, дате
- Календарный вид (неделя / месяц)

- Кнопка «Создать занятие» → форма (ученик, репетитора, дата, время, предмет, предварительная тема)
- Кнопки «Редактировать» / «Отменить» на каждом занятии
- Исправление ошибок: изменение даты, времени, темы, статуса любого занятия
- Фильтр по статусу: «Все», «Проведённые», «Пропущенные», «Запланированные»

Кабинет ассистента

МЕНЮ

- Дашборд
- Расписание
- Посещаемость
- Ученики**
- Оплаты и абонементы
- Чаты 2

Управление учениками

Добавление, редактирование и карточки учеников

+ Добавить родителя + Добавить ученика

УЧЕНИК	РОДИТЕЛЬ	РЕПЕТИТОР	АБОНЕМЕНТ	СТАТУС	ДЕЙСТВИЯ
ВП Вика Петрова	Анна Петрова	И.А. Иванова	3 из 10	Заканчивается	Карточка Блокировать
ОС Олег Сидоров	Мария Сидорова	И.А. Иванова	8 из 8	Активен	Карточка Блокировать

Кабинет ассистента

МЕНЮ

- Дашборд
- Расписание
- Посещаемость**
- Ученики
- Оплаты и абонементы
- Чаты 2

Посещаемость ученика

Детальный просмотр и исправление статусов

Вика Петрова

ВСЕГО
15

ПРОВЕДЕНО
11

ПРОПУЩЕНО
3

ЗАПЛАНИРОВАНО
1

ПОСЕЩАЕМОСТЬ
79%

История занятий (Вика Петрова)

ДАТА	ВРЕМЯ	ПРЕДМЕТ	СТАТУС	ТЕМА	ДЕЙСТВИЯ
15.10.2026	18:00	Математика	Запланировано	Пропорции (План)	Исправить
10.10.2026	18:00	Математика	Проведено	Проценты	Исправить
08.10.2026	18:00	Математика	Проведено	Дроби	Исправить
03.10.2026	18:00	Математика	Пропущено	Тема перенесена	Исправить
01.10.2026	18:00	Математика	Проведено	Дроби	Исправить

Страница «Посещаемость» (детальный вид по ученику):

- Выбор ученика из списка
- Календарный вид занятий (как в дневнике):
 - Список по датам: дата, время, предмет, статус, тема
 - Цветовая маркировка: зелёный — проведено, красный — пропуск, серый — запланировано
- Сводка по выбранному ученику.

- Кнопка «Исправить статус» на любом занятии (например, если репетитор ошибся)

Страница «Ученики»:

- Таблица: ФИО, родитель, репетитор, предмет, абонемент (остаток), статус
- Кнопка «Добавить ученика», форма (ФИО, предмет, репетитор, родитель)
- Кнопка «Добавить родителя», форма (ФИО, email, телефон, пароль)
- Карточка ученика (полная):
 - Профиль
 - Посещаемость (календарный вид со статусами и темами)
 - Абонемент и оплата
 - Домашние задания (статусы)
 - Переписка с родителем

TutorHub
Кабинет ассистента

МЕНЮ

- Дашборд
- Расписание
- Посещаемость
- Ученики
- Оплаты и абонементы**
- Чаты

Оплаты и абонементы
Управление платежами, абонементом и чеками

+ Создать абонемент

История оплат

ДАТА	РОДИТЕЛЬ / УЧЕНИК	АБОНЕМЕНТ	СУММА	СТАТУС	ДЕЙСТВИЯ
07.09.2026	Мария Сидорова / Олег	8 занятий	7 500 Р	Ожидает	Подтвердить Отправить чек
15.08.2026	Анна Петрова / Вика	10 занятий	7 500 Р	Оплачен	Отправить чек

Ручные операции

Ученик
Вика Петрова

Операция
Начислить занятия (бонус)

Количество
1

Применить

Страница «Оплаты и абонементы»:

- Таблица оплат: дата, родитель, ученик, абонемент, сумма, статус (оплачен / ожидает)
- Кнопка «Подтвердить оплату» (для ручных оплат — перевод, наличные)

- Управление абонементом: создание (название, количество занятий, цена), редактирование
- Ручное начисление / списание занятий
- Кнопка «Отправить чек (PDF)» — отправка на email родителя
- Сводка: кто не оплатил, у кого заканчивается абонемент
- Страница «Чаты»:
- Список родителей с непрочитанными сообщениями
- Окно переписки с выбранным родителем
- Кнопка «Отправить уведомление» → выбор типа (оплата, пропуск, напоминание)

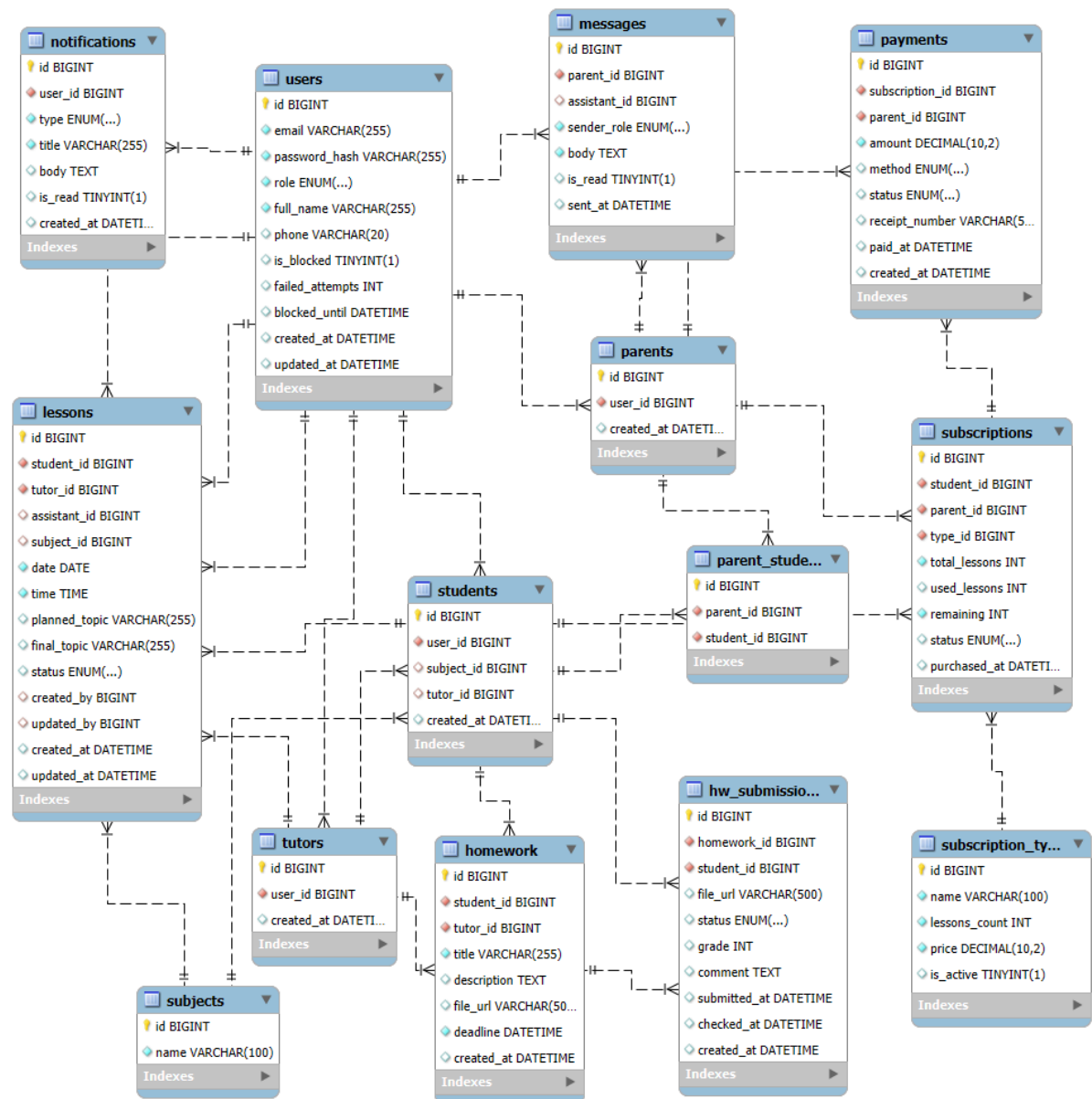
9. Технологические требования

Параметр	Требование
Тип приложения	Веб-приложение
Клиентский интерфейс	Браузер, адаптивная вёрстка (десктоп + мобильные)
Административный интерфейс	Браузер, десктоп
База данных	Реляционная СУБД (PostgreSQL / MySQL)
Отправка email	Через SMTP-сервис (восстановление пароля, уведомления, чеки)
Генерация PDF	Формирование чеков в PDF
Аутентификация	Email + пароль
Авторизация	Ролевая модель (RBAC): student, parent, tutor, assistant
Уведомления	Email + in-app (внутри системы)

10. Требования к безопасности

- Доступ к административному интерфейсу только для tutor и assistant.
- Передача данных по HTTPS.
- Родитель видит данные только своих детей.
- Ученик видит только свои данные.

11. ER-диаграмма



Отслеживание готовности проекта

Отслеживание готовности проекта

 Участвующее лицо	 Статус	 Заметки
Camaliya Malicova	Выполнено ▾	T3
lilianamannanova25...	Не проверено ▾	